FORMULARIO Y CÓMO RESOLVER

Termoquímica: Ley de Hess, Entropía y Gibbs

Toomate.es

Química 2° Bachillerato

Fórmulas Fundamentales de Termoquímica

Entalpía de reacción desde ΔH_f°:

$$\Delta H_r^\circ = \sum n_p \Delta H_f^\circ(\text{prod}) - \sum n_r \Delta H_f^\circ(\text{react})$$

Para elementos puros en estado estándar: $\Delta H_f^\circ = 0$.

Entalpía por Energías de Enlace:

$$\Delta H_r^\circ = \sum E_{\text{enlaces rotos (react)}} - \sum E_{\text{enlaces formados (prod)}}$$

Romper enlaces requiere energía (> 0); formar enlaces libera energía (< 0).

Entropía estándar de reacción:

$$\Delta S_r^\circ = \sum n_p S^\circ(\text{prod}) - \sum n_r S^\circ(\text{react})$$

Unidades: $\text{J}/(\text{mol}\cdot\text{K})$. ¡Atención a no mezclar J con kJ!

Criterio de Gibbs y Espontaneidad:

$$\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ; \quad \Delta G < 0 \iff \text{Espontánea}$$

Temperatura de equilibrio (inversión de espontaneidad): $T_{\text{eq}} = \frac{\Delta H^\circ}{\Delta S^\circ}$.

1. Ley de Hess y Combinación de Ecuaciones Termoquímicas

La entalpía es una **función de estado**: su variación neta sólo depende de los estados inicial y final, y no del camino intermedio seguido.

Reglas operativas de la Ley de Hess:

- Si se invierte el sentido de una ecuación, el signo de su ΔH° cambia.
- Si los coeficientes de una ecuación se multiplican o dividen por un factor n, su ΔH° se multiplica o divide por ese mismo factor n.
- Al sumar varias reacciones intermedias miembro a miembro, la entalpía global es la suma algebraica directa de las entalpías individuales: $\Delta H^\circ_{\text{global}} = \sum \Delta H^\circ_i$.

2. Tabla de Espontaneidad según los Signos de ΔH y ΔS

ΔH	ΔS	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$	Espontaneidad
< 0 (Exotérmica)	> 0 (Aumenta desorden)	Siempre < 0	Espontánea a cualquier temperatura
> 0 (Endotérmica)	< 0 (Disminuye desorden)	Siempre > 0	No espontánea a ninguna temperatura
< 0 (Exotérmica)	< 0 (Disminuye desorden)	< 0 a bajas T	Espontánea sólo a bajas temperaturas ($T < \frac{\Delta H}{\Delta S}$)
> 0 (Endotérmica)	> 0 (Aumenta desorden)	< 0 a altas T	Espontánea sólo a altas temperaturas ($T > \frac{\Delta H}{\Delta S}$)